МОДУЛЬ 1

Циклы - повторение действий в алгоритмах

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Зачем нужен цикл

01 Представьте, что нужно 100 раз подряд вывести одно и то же сообщение или сложить 1000 чисел.

02 Цикл — это конструкция, которая повторяет действие нужное число раз или пока выполняется условие.

03 На этом занятии программы используют только переменные, if/elif/else , for , while , input() и print() — без списков и функций.

Цикл for и функция range() · таблица 1/2

Запись	Что означает
range(5)	0, 1, 2, 3, 4 — пять значений, начиная с нуля
range(1, 6)	1, 2, 3, 4, 5 — от 1 до 5 включительно

Цикл for и функция range() · таблица 2/2

Запись	Что означает
range(1, 10, 2)	1, 3, 5, 7, 9 — от 1 до 9 с шагом 2
range(10, 0, -1)	10, 9, 8 … 1 — обратный отсчёт

Цикл while

```
# Считать числа, пока не введут 0
number = int(input('Введите число (0 – стоп): '))
while number != 0:
    print('Вы ввели:', number)
    number = int(input('Введите число (0 – стоп): '))
print('Конец ввода')
```

Цикл while повторяет действие, пока условие истинно .

Счётчик, накопитель, максимум · таблица 1/2

Приём	Отвечает на вопрос	Начальное значение	Обновление в цикле
Счётчик	Сколько значений подошло?	count = 0	count = count + 1
Накопитель	Какова сумма значений?	total = 0	total = total + x

Счётчик, накопитель, максимум · таблица 2/2

Приём	Отвечает на вопрос	Начальное значение	Обновление в цикле
Максимум	Какое значение наибольшее?	первое обработанное значение	if x > max_val: max_val = x
Минимум	Какое значение наименьшее?	первое обработанное значение	if x < min_val: min_val = x

Управление циклом: break и continue

Оператор	Что делает	Когда нужен
break	Сразу завершает цикл	Нужное значение найдено, дальше проверять не нужно
continue	Пропускает остаток тела цикла и переходит к следующему шагу	Текущее значение не подходит, например нечётное

Типичные затруднения

01 Если что-то не получается

02 «Не хватает последнего числа» — правая граница range() не включается: для чисел от 1 до N пишите range(1, N + 1) .

03 NameError: name 'total' is not defined — накопитель не задан до цикла.

04 Счётчик на единицу больше или меньше — проверьте начальное значение и место, где счётчик увеличивается.

Итоги урока

01 Цикл for с range() перебирает известное количество значений; правая граница range() не включается.

02 Цикл while повторяет действие, пока условие истинно; внутри цикла условие должно когда-то стать ложным.

03 Счётчик и накопитель начинаются с нуля, максимум и минимум — с первого значения; если значений может не быть, это нужно проверить.

04 break завершает цикл, continue переходит к следующему шагу.

Практическая работа

01 Задание №1

02 Задание №2

03 Задание №3

04 Задание №4

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами